モバイル開発 ・ スマホで動くAI

ARSENIUS PURBANDONO

西ジャワ州の税務職員が使うFlutterアプリを開発しています。最近は、そのアプリがスマホだけでナンバープレートを読めるようにしました。通信は不要です。

インドネシア・バンドン｜西ジャワ州歳入庁｜2023年2月〜

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

これまでの歩み

`git log --reverse arsenius`。古い順に並べています。

0a1f3c2 SMKN 1 Simpang Empat
2016〜2019年 (edu)

職業高校のマルチメディア科。

3b7e9d0 インドネシア教育大学
2019〜2023年 (edu)

バンドンで情報システム・技術教育（PSTI）を専攻。

5c21a8e HIMA PSTI
2021年 (edu)

学科の学生会で立法委員会の委員長を務めた。

7d40b15 MSIB · Agate
2021年8月〜2022年1月 (work)

政府のインターンシップ制度（MSIB／Kampus Merdeka）のゲーム開発コース。

資格

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

8e93f6a MSIB・Nongsa Digital Park

2022年3月〜7月 (work)

政府のインターンシップ制度（MSIB／Kampus Merdeka）のモバイル・クラウド開発コース。

5a1e922 モバイル開発インターン・PT Safepedia

2022年8月〜12月 (work)

PT Antamの鉱山オペレーター向けアプリをKotlinでネイティブAndroid開発。不具合修正と機能追加。

a76c0de モバイルアプリ開発者・西ジャワ州歳入庁

2023年2月 (work)

車両税の照会、Samsat窓口、現場確認のFlutterアプリを開発。4〜19パッケージ構成、ShorebirdとOTAで配信。現在も在籍。

b2c4e71 EF SET 英語 B2

2024年6月 (cert)

54/100。

c9f1d04 コミュニティマネージャー・Web3 Developer Indonesia

2024年10月〜12月 (work)

本業と並行して開発者コミュニティを運営。

d0a8b39 BNSP モバイルプログラマー：ジュニア→シニア

2025年8月→11月 (cert)

インドネシアの国家資格。1年で2段階を取得。

e57c2fa 自前のプレート認識モデル開発を開始

2026年1月 (ai)

現場でML Kitがインドネシアのプレートを誤読することが多かった。データ収集、ラベリングツール作成、検出器の学習から始めた。

語学

- 日本語：初学者。『みんなの日本語』で勉強中、JLPT N3が目標
- 英語：B2（EF SET 54/100）
- インドネシア語：母語

日本でソフトウェア／AIエンジニアとして働きたいと考えています。2027年後半から働けます。就労ビザのサポートが必要です。

f13b8c6 色分類、続いて自作OCRを本番投入

2026年10月〜11月 (ai)

Panah Pasopati v4.5.0でML Kitを廃止。完全一致の読み取りが56%から76%に。

HEAD 日本語を勉強中、日本へ HEAD

現在 (now)

『みんなの日本語』でJLPT N3を目指しています。2027年後半から日本でソフトウェア／AIエンジニアとして働きたいです。

本業はモバイル

下のアプリはすべてこの体制で出しています。基本はFlutter、プラグインで足りないときはKotlin。

設計

パッケージに分割

1アプリあたり4〜19のFlutterパッケージ（core、base、機能ごと）。Dioクライアントは1つ、go_router、ローカルデータはHive、モデルはfreezed。

配信

ストア審査を待たずに修正

Dartの変更はShorebirdパッチ、APK全体は自前のOTA（HTTPSのみ、新しい版のみ、SHA-256確認）。パッチで済む修正と新しいAPKが必要な修正を切り分けています。

ネイティブ

必要ならKotlinまで

Androidのカメラプラグインを修正し、カメラが3〜4回再起動する問題を解消。Android 10以降でギャラリー写真のGPSが消える問題にも対応。

ハードウェア

スマホだけじゃない

Samsat窓口のPOS端末、セルフサービス端末、サーマル／Bluetoothプリンタ、お客さま向けのセカンドスクリーン。

セキュリティ

セッションとロール

ロールはログイン時と、メニュー・画面ごとに再確認。Dioのインターセプターでトークン更新、セッション切れのときはダイアログを1回だけ出してログアウト、ログイン時に端末IDを送信。

性能

現場のスマホでも速く

端末内のモデルをUIスレッドの外で動かし、切り出しが4倍速に。ML Kitを外してAPKが30MB軽く。

数字で見る

3+
年、業務でFlutterを使用

56→76%
完全一致率（ML Kit → 自作モデル）

−30MB
ML Kitを外して小さくなったAPK

4×
画像の切り出しをUIスレッド外に移して高速化

1.1M
OCRモデルのパラメータ数（ファイルは2.3MB）

494
テスト専用の実物プレート（学習には未使用）

スマホがプレートを読む流れ

Panah Pasopatiの中で動いています。処理はすべてスマホ上で行い、サーバーも電波も必要ありません。

01
カメラ
低〜中価格帯のAndroid端末の映像

02
検出
YOLOv11nでプレートを見つけ、傾きを直す

03
切り出し
Isolateで1回だけ切り出す

04
色
MobileNetV2で白・黒・黄・赤を判別

05
読み取り
自作のCNN+CTCモデルで文字を読む

06
照会
番号と色で車両税を照会

アプリ

Panah Pasopati

稼働中 · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

カメラをプレートに向けると、車両税の情報が出てきます。西ジャワ州の現場で使われています。

- プレート認識モジュール（Teman Pamor）を開発：検出・色・OCRをすべてスマホ上で
- AndroidカメラプラグインをKotlinで修正し、カメラが3〜4回再起動する問題を解消
- OTA更新を強化：HTTPSのみ、新しい版のみ、SHA-256で確認
- 現場ルール：位置の半径チェック、照会済み車両の警告、所有者情報フォーム、ロールごとの地域でデータを制限
- トークン更新とセッション切れ時の強制ログアウト、日付で絞り込める照会レポート

ATOS PAMOR

稼働中 · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

特別チーム向けの照会アプリ。データ確認、車両の履歴、滞納税の回収に必要な事務作業まで扱います。

- 証拠写真に職員ID・GPS・住所の透かしを入れる
- 全コントローラーのエラー処理をそろえ、バックエンドの実際のメッセージを表示
- Flutter／Dartの新しいメジャーバージョンへ移行
- ギャラリー写真の透かしから位置情報が消える問題（Android 10以降がGPSを削除）を、Shorebirdパッチで直せる形で修正し、次のAPK向けの完全な対策も文書化
- ATOS PAMORとPanah PasopatiのAPI連携資料とテスト・デバッグ資料を作成

SAKTI JAWARA

稼働中 · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF

西ジャワ州の各Samsat窓口で使うアプリ。レジのようなPOS端末で動き、職員が納税の受付や車両データの変更を行います。

- カメラ、サーマルプリンタ、セカンドスクリーンのSDKを連携
- ExcelとPDFの出力
- 窓口の職員がマウスを使わずに済むキーボードショートカット

Sakti Mobile

稼働中 · Flutter · Camera · Excel/PDF

SAKTI JAWARAのスマホ版。検証担当者が納税やデータ変更を確認します。

- 証拠写真のためのカメラ
- ローカルデータ保存
- ExcelとPDFの出力

Samsat Digital

稼働中 · Flutter · Kiosk · Device SDK

Samsat支所に置かれた大型セルフサービス端末版のSAKTI JAWARA。市民が自分で車両税を払えます。

- カメラやプリンタなどキオスク機器との連携
- 利用ごとのローカルデータ管理

SEMAR

稼働中 · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive

水税のアプリ。職員が納税企業を訪ねて水道メーターの値を記録し、検証担当が承認または却下します。

- 記録・検証・2つの履歴をパッケージに分割
- AndroidとWebを1つのコードで。詳細画面はURLのIDからデータを読み込むので、再読み込みしても壊れない
- ロール別メニュー（記録・検証・管理）。それ以外のロールはログイン時に拒否
- 2枚目の証拠写真とメモ、更新チェック、Shorebirdパッチ、サーバー切替、デバッグロガー

Pajak Alat Berat

稼働中 · Flutter · MVC

ショベルカーやクレーンなど重機の税のアプリ。記録と照会に使います。

- 共通のFlutter構成で機能開発と保守

Aing Linmas

試作 · Flutter · Android + iOS · QR · PDF

Linmas（地域防災隊）隊員の登録システムのスマホ版。州から村まで対応します。

- 身分証番号の確認と自動下書き付きの3ステップ登録
- QR付きのデジタル隊員証（画像・PDFで保存）
- 管理者側：地域別の集計ダッシュボード、理由付きの承認・却下、隊員証のQRスキャンで真偽確認
- 今は仮データで動作、バックエンドは未接続

モデルラボ

plate-recognitionリポジトリの中身：データ、ラベル付け、学習。テスト用の494枚は学習前に分けておき、学習にも調整にも使っていないので、精度の数字は正直です。

Google ML Kitをやめた理由



ML Kitは汎用のOCRです。インドネシアのプレートでは「O」と「0」をよく間違え、職員が手で直していました。

まず実物のプレート494枚をテスト用に分けました。同じ車が学習データに入らないよう、プレート単位で分けています。次にプレート用フォントで合成画像を3万枚作り、小さなCNN+CTCモデルを学習して、出力が変わらないことを確認しながらTFLiteに変換しました。

そのテストデータでML Kitを上回ってから、アプリに組み込みました（完全一致率76%対56%）。ML Kitを外したことで、APKも約30MB小さくなりました。

Plate detector

稼働中

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

プレートを見つけ、斜めに撮った写真の傾きを直します。

Plate OCR

稼働中

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

文字を読みます。同じ494枚でML Kitは56%でした。

Plate color

稼働中

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

白・黒・黄・赤。赤は実際の学習データが少なく、まだ弱いです。

サンドボックス

NLPと転移学習を学ぶために作った個人プロジェクトです。

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

学習160万件、テスト40万件。

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

ポンプ羽根車の良品・不良品、工場写真1,016枚。

西ジャワ州歳入庁での仕事は、同庁の許可を得て紹介しています。権利は同庁にあります。ソースコードや内部データは載せていません。

このページの日本語は翻訳ツールの助けを借りて書きました。

© 2026 Arsenius Purbandono